

2026 Protein Design in Synbio Challenges — ■■■■■■

Team: YourTeamName

■■: 2026■6■21■

■■: ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ GFP ■■

1. ■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ = $F_{\text{initial}}/F_{\text{initial_WT}} \times F_{\text{final}}/F_{\text{initial}}$

- $F_{\text{initial}}/F_{\text{initial_WT}}$: Cell-Free ■■■■■■■■■■ + ■■■■■■
- $F_{\text{final}}/F_{\text{initial}}$: ■ 72°C ■■■■■■■■
- ■■■■■■■■: ■ $F_{\text{initial}} < 0.3 \times F_{\text{initial_WT}}$ ■■■■■■■■ (0 ■)

■■■■■:

- Top-1 ■■■■■■ (■ 30% ■■)
- ■■■■■■ / ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

6 ■■■■■■■■■■:

- 2 ■■■■■■(■■■)
- 1-2 ■■■■■■■■
- 1 ■■■■■■■■
- ■■■■■■■■,■■■■■■■■■

2. ■■■■■■

2.1 ■■■■■■

- GFP_data.xlsx (141,572 ■): 4 ■ GFP ■■ (avGFP / amacGFP / cgreGFP / ppluGFP) ■■■■■■ CFPS ■■■■■■
- AAseqs of 5 GFP proteins_20260511.txt: 5 ■■■■ GFP ■■ (■ sfGFP)
- beforetopseqs ■: 2024-2025 ■■■■■■■■ 20 ■■■■
- Exclusion_List.csv: 13.5 ■■■■■■■■

2.2 ■■■■■■

1. ■■■■■■ R^2 0.62–0.82 (■ GFP ■■) — 14 ■■■■■■■■■■ ridge ■■
2. Hotspot ■■: ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■
 - avGFP: G127, M152, E171, N104, F83
 - amacGFP: K166 (■■■ I166T)
 - cgreGFP: K163, G130, A8Q
 - ppluGFP: E18S (effect +0.535!), D171P, G120L
3. ■■■■■■ sfGFP ■■■■■■ (S65T/S72A/V163A ■) — ■■■■■■■■■■■■ sfGFP ■■■■■■
4. ■■■■■■: ■■■■■■■■ sfGFP WT (brightness ~3.95)■avGFP ■■■■ 4.12 = 1.5× sfGFP WT,cgreGFP ■■■■ 4.60 = 4.5× sfGFP WT — ■■ cgreGFP ■■■■"■■■■■■■"■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

3. ■■■■■■

Phase 1: ■■■■■■

3.1 ■■ Ridge ■■

$$\text{brightness} \approx \text{intercept} + \sum \beta(\text{pos}, \text{new_aa})$$

- #### 3.2 ■■■■■■

3.3 ■■■■■■■■

[illegible]

■ 4 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■:

- ESM2-150M (Meta AI, HuggingFace) ■■■ 5080 GPU ■■■■■■■■■ pseudo-log-likelihood (PLL):

- GPU 0: 144 / 2.1 (batch=16)

□ □ □ □ □ □ □ :

```
combined = pred_brightness + esm_delta_pll × 200
```

■■ esm_delta_pll ■■■■■■ WT ■ PLL ■■ (per-residue)■scale=200 ■■■■■■■■■■■■

#	Type	n_mut	Mutations	pred_b	relx	ESM ΔPL	PL
1	avGFP	2	I152S:T38R	4.43	5.10×	+0.0033	■■■■■, ■■■■■■
2	avGFP	3	I152S:I171Q:A179E	4.90	15.21×	+0.0010	avGFP ■■■ top, ■■■■
3	cgreGFP	4	K163S:G130C:A8Q:W192A	5.54	10.97×	+0.0066	cgre ■■, ■■■■■■
4	ppluGFP	4	E18S:D171P:G120L:S159P	5.52	19.83×	+0.0039	pplu ■■, ■■■■
5	amacGFP	2	K166V:Y200V	4.29	2.08×	+0.0005	amac ■■■■
6	avGFP	7	S65T/S72A/V163A/T203I/S202D/A206V/I152S	4.42	1.52×	-0.0084	sfGFP ■■■■ + I152S, ■■■■■■

Seq 1 (avGFP, 2-mut) — ■■■■■■:

- ■■, ESM ■■■■ (+0.0033)
- avGFP ■■■■■■■■■■ (WT 3.72 vs sfGFP WT 3.95)
- ■■■■ 5.10× WT, ■■■■ 0.7 → ■■■■ ~3.6

- ■■■■ 15.21× WT (■■■■)
- ESM ■■■■, ■■■■
- ■■■■■■■■■■

- ■■■■ 5.54 (log10), rel 10.97× cgre WT
- ESM Δ PLL +0.0066, ■■■■■■
- cgreGFP ■■■■■■ (Tm > 80°C ■■■■)

- ppluGFP (222 aa,)
- 4 top , ESM Δ PLL +0.0039
-

- ■■■ (2-mut), ■■■■
- amacGFP ■ K166V ■■■■ hotspot
- ■■■■■■

- ■■ sfGFP ■ (S65T/S72A/V163A/T203I/S202D/A206V) + I152S
- ■■ sfGFP + I152S, ■■■■■■■■
- ESM Δ PLL ■ (-0.0084) ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■
- ■■■■■■ = sfGFP-WT ■■ $\times (10^{0.528} = 3.4) \times \sim 1.0$ (■■) ≈ 3.4

	1	2	3	4	5	6
1	2-mut	2-mut	2-mut	2-mut	2-mut	2-mut
2	I152S;I171Q	ESM9P	ESM9P	ESM9P	ESM9P	ESM9P
3	cgreGFP	WD	WD	WD	WD	WD
4	ppluGFP	ppluGFP	ppluGFP	ppluGFP	ppluGFP	ppluGFP
5	amacGFP	amacGFP	amacGFP	amacGFP	amacGFP	amacGFP
6	7-mut	7-mut	7-mut	7-mut	7-mut	7-mut

- sklearn GradientBoosting ■ 5 × 1500 ■■■■■■■■ (■■■)
- ■■ Ridge ■■ R² 0.7+, ■■■■■■■■
- LightGBM ■■■■■■■■, ■■■■■■

- 150M ██████████ 650M █ 4x, GPU █████ 0.6GB (vs 2.5GB)
- 150M ████████████████████ (█ GFP ██████████ $R^2 \sim 0.65$)
- 650M ██████████ (Phase 5.5 ███)

- ESMFold-3B ■■ ~3GB, ■■■, ■■■■■ ~5-10s
- ■■■ 6 ■■■■■■ ESM2 ■■■■■, ■ ESMFold ■■■■■

- AlphaFold Server

5.4 LLM Agent

Mavis (Anthropic Claude Sonnet) Agent:

- : "6 GFP"
- : Phase 1-5 deliverable,
- : ESMFold → ESM2 + AlphaFold Server
- : + (phase1/, phase2/, phase3/, phase5/)

6.

6.1

- 6 220-250 aa
- M
- *
- Exclusion_List.csv
- ESM2 ()
- CSV

6.2

```
# pip install torch --index-url https://download.pytorch.org/whl/nightly/cu128 pip install
fair-esm pandas numpy scikit-learn openpyxl # Phase 1: + python
work/phase1/phase1_2_explore.py python work/phase1/phase1_3_v2.py python
work/phase1/phase1_5_search.py python work/phase1/phase1_6_filter.py # Phase 2: ESM2 python
work/phase2/phase2_esm_scoring.py # Phase 3: 6 + submission python
work/phase3/phase3_finalize.py # # work/submission_yourteamname.csv #
work/phase3/final_6_candidates.csv
```

7. ()

1. ESMFold : 6 + pLDDT
2. AlphaFold-multimer: monomer (A206V)
3. ESM2-650M : ,
4. LightGBM with subsampling: GBM Ridge R^2
5. Rosetta ddG :
6. / :

8.

14 CFPS + ESM2 , :

1. + ESM
2. sfGFP
3. 4 GFP ,
4. 6

: Seq 6 (sfGFP-classical) — 3.0-3.5,

: Seq 2 (avGFP 3-mut) — + ESM